

AS-765 – Sistemas de Controle

Capítulo 8 – Nyquist e margens de estabilidade

26/10/2026 Prof. Flávio Ribeiro

Capítulo 8: Nyquist e margens de estabilidade

- Aplicar primeiro o critério de Nyquist a uma malha aberta estável ($P = 0$).
- Ler as margens de ganho e fase no Bode e reconhecer o mesmo limite no Nyquist.
- Entender depois o contorno e o critério geral $Z = P + N$.
- Analisar polos instáveis, polos na origem e margens de estabilidade.

Continuidade de 19/10

Começamos pelo Bode conhecido. A interpretação geométrica prepara a generalização para malhas abertas instáveis.

Roteiro da aula de 26/10

- Ponto crítico e critério simplificado de Nyquist: $P = 0$.
- Exemplo com três polos estáveis e ganho variável.
- Margens no Bode e seu significado no Nyquist.
- Contorno, princípio do argumento e critério geral.
- Malha aberta instável, integradores e limitações.
- MATLAB, exercício integrado e síntese.

Função de malha e equação característica

Para realimentação unitária negativa, com $L(s) = C(s)G(s)$,

$$T(s) = \frac{Y}{R} = \frac{L(s)}{1 + L(s)}, \qquad S(s) = \frac{E}{R} = \frac{1}{1 + L(s)}.$$

Se $L(s) = n(s)/d(s)$ é reduzida,

$$1 + L(s) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad d(s) + n(s) = 0.$$

Objeto da análise

Usaremos o ganho de malha L, e não a transferência fechada T, para prever a localização das raízes características.

Hipóteses usadas em toda a aula

(i) Interconexão bem posta: $1 + L(\infty) \neq 0$. (ii) Nenhum polo instável cancelado entre C e G (retomado no fim da aula).

O ponto crítico -1

$$L(j\omega_0) = -1 \quad \Longleftrightarrow \quad |L(j\omega_0)| = 1, \quad \arg L(j\omega_0) = (2k+1)180^\circ.$$

- No Bode: módulo de 0 dB e fase de -180° no mesmo ponto de frequência.
- No plano complexo: ponto $-1 + j0$.
- Na equação característica: $d(j\omega_0) + n(j\omega_0) = 0$.

Intuição

Uma senoide de frequência ω_0 percorre a malha e volta com a mesma amplitude e fase invertida. Com o sinal negativo do somador, ela se reforça e se mantém sozinha.

Consequência

Se a curva passa por -1, há um polo de malha fechada em $s = j\omega_0$: a malha **não** é assintoticamente estável.

Um ponto de Bode no plano complexo

$$L(j\omega) = M(\omega)e^{j\phi(\omega)}, \qquad \operatorname{Re} L = M\cos\phi, \quad \operatorname{Im} L = M\sin\phi.$$

Para $L(s) = 5/(s+1)^3$, em $\omega = 1$ rad/s,

$$L(j) = -1{,}25 - j1{,}25, \quad M = \frac{5}{2\sqrt{2}} \approx 1{,}768, \quad \phi = -135^\circ.$$

Mesma informação

Bode separa módulo e fase. Nyquist representa as duas informações como um ponto cuja posição depende de ω.

No quadro

Onde ficam os pontos de módulo 1 e fase 0°, -90° e -180°?

Critério de Nyquist simplificado: $P = 0$

Considere realimentação negativa e $L(s)$ racional, estritamente própria, com todos os polos no semiplano esquerdo: $P = 0$ e nenhum polo no eixo.

Teorema no caso de malha aberta estável

A malha fechada é estável se, e somente se, o Nyquist completo **não passa por** -1 e tem **zero voltas líquidas em torno de** -1.

$$\boxed{P = 0: \quad \text{estabilidade fechada} \iff N = 0}$$

N conta voltas horárias como $+1$ e anti-horárias como -1. A curva completa inclui $\omega > 0$ e seu espelho $\omega < 0$, e fecha na origem.

Leitura prática com um único corte do eixo real negativo

Estável se o corte fica **à direita** de -1; instável se fica à esquerda. Se o corte ocorre em -1, estamos na **fronteira de estabilidade**.

Polos na origem e malhas abertas instáveis ficam para o caso geral.

Primeira ordem: cálculo dos pontos

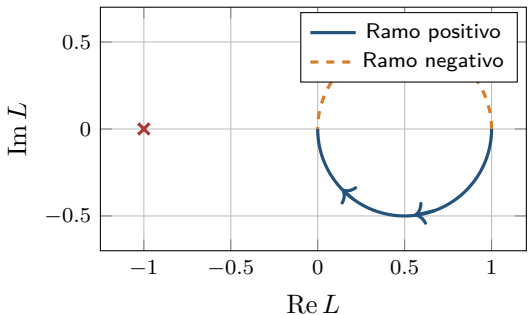
$$L(s) = \frac{1}{s+1}, \qquad L(j\omega) = \frac{1 - j\omega}{1 + \omega^2}.$$

ω [rad/s]	0	1	$\omega \to \infty$
$\operatorname{Re} L$	1	$1/2$	0
$\operatorname{Im} L$	0	$-1/2$	0

$$\left(\operatorname{Re} L - \frac{1}{2}\right)^2 + (\operatorname{Im} L)^2 = \frac{1}{4}.$$

Para $\omega > 0$, percorremos a semicircunferência inferior, de 1 para 0.

Primeira ordem: ramo positivo e reflexão



Para coeficientes reais, $L(-j\omega) = \overline{L(j\omega)}$: o ramo $\omega < 0$ é o espelho do ramo $\omega > 0$ em relação ao eixo real. Ele é percorrido de $\omega = -\infty$ até $\omega = 0$ (setas laranja).

Ganho positivo e estabilidade da primeira ordem

$$L_K(s) = \frac{K}{s+1}, \qquad K > 0.$$

A curva é uma circunferência de centro $K/2$ e raio $K/2$.

- Multiplicar por K expande a curva radialmente a partir da origem.
- Todo o diagrama permanece em $\operatorname{Re} L \geq 0$.
- O ponto -1 fica fora da curva para qualquer $K > 0$.

Conferência direta

$1 + L_K(s) = 0$ fornece $s = -(1+K)$, estável para todo $K > 0$.

O critério simplificado confirma a conclusão: nenhuma volta em torno de -1.

Segunda ordem: cruzamento do eixo imaginário

$$L(s) = \frac{1}{(s+1)^2}, \qquad L(j\omega) = \frac{1-\omega^2 - j2\omega}{(1+\omega^2)^2}.$$

$$L(j) = -\frac{j}{2}, \qquad \operatorname{Re} L(j) = 0.$$

Leitura geométrica

Em $\omega = 1$, a curva cruza o eixo imaginário. Para $\omega > 0$, a parte imaginária é sempre negativa. Não há cruzamento do eixo real negativo em frequência finita.

Verificação

Com ganho $K > 0$, $(s+1)^2 + K = 0$ fornece polos $-1 \pm j\sqrt{K}$. A malha permanece estável, mesmo quando K cresce.

Sem cruzamento do eixo real negativo: $N = 0$ para todo $K > 0$.

Três polos estáveis: ganho variável

$$L_K(s) = \frac{K}{(s+1)^3}, \qquad K > 0, \qquad P = 0.$$

$$|L_K(j\omega)| = \frac{K}{(1+\omega^2)^{3/2}}, \qquad \phi(\omega) = -3\arctan\omega.$$

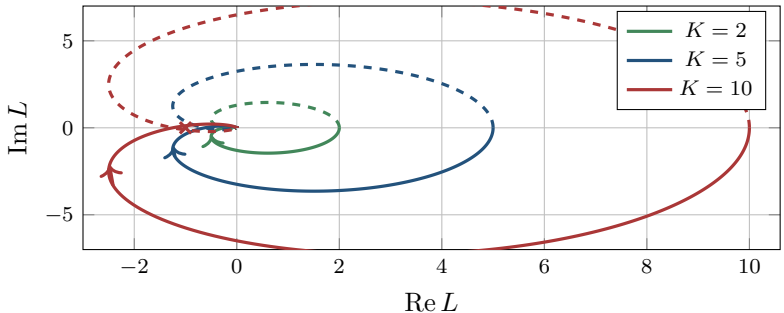
O cruzamento do eixo real negativo ocorre quando

$$\phi = -180^\circ \implies \boxed{\omega_{pc} = \sqrt{3}}, \qquad \boxed{L_K(j\sqrt{3}) = -K/8}.$$

Previsão antes do gráfico

Qual ganho faz a curva passar por -1? Em qual frequência?

Nyquist completo para três valores de ganho



Linhas contínuas: $\omega \geq 0$. Tracejadas: ramo conjugado. Para $K = 2$ e 5, nenhuma volta líquida: estáveis. Para $K = 10$, duas voltas horárias: instável. Como contar essas voltas sem ambiguidade? Próximos dois quadros.

Como contar voltas em torno de -1

1. Trace a curva completa: ramo $\omega < 0$ (de $-\infty$ a 0) seguido do ramo $\omega > 0$ (de 0 a $+\infty$).
2. Imagine o vetor que começa em -1 e termina em $L(s)$.
3. Acompanhe a rotação contínua desse vetor ao percorrer toda a curva.
4. Uma volta horária acrescenta $+1$. Uma volta anti-horária acrescenta -1.

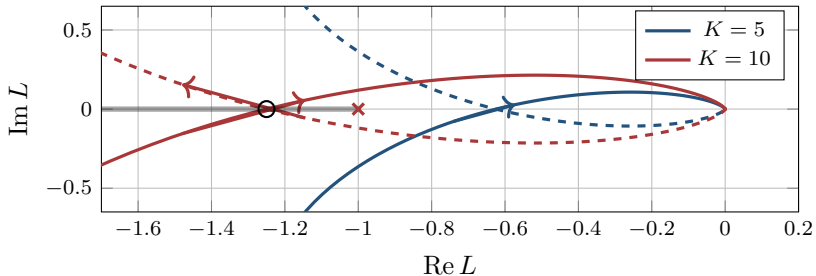
Atalho equivalente: raio a partir de -1

Trace um raio de -1 até $-\infty$ sobre o eixo real. Cada vez que a curva cruza esse raio **de baixo para cima**, some $+1$ (horária). **De cima para baixo**, some -1 (anti-horária).

Cuidados

Contamos em torno de -1, não da origem. Use a curva completa: um recorte perto de -1 não mostra todos os cruzamentos.

Detalhe perto de -1: contando N com o raio



Raio cinza: de -1 para a esquerda. Em $\omega = \pm\sqrt{3}$ a curva corta o eixo em $-K/8$.

- $K = 5$: corte em $-0{,}625$, à direita de -1. Nenhum cruzamento do raio: $N = 0$.
- $K = 10$: corte em $-1{,}25$, sobre o raio, duas vezes (ramos $\omega > 0$ e $\omega < 0$), ambas de baixo para cima: $N = +2$.

Conferência pelo critério de Routh

$$(s+1)^3 + K = s^3 + 3s^2 + 3s + (1+K).$$

Linha	Primeira coluna	Segunda coluna
s^3	1	3
s^2	3	$1+K$
s^1	$(8-K)/3$	0
s^0	$1+K$	0

Para $K > 0$, a faixa estável é $\boxed{0 < K < 8}$. Para $K > 8$, há duas mudanças de sinal e dois polos instáveis, confirmando Nyquist.

Ganho crítico e polos no eixo

Em $K = 8$,

$$(s+1)^3 + 8 = s^3 + 3s^2 + 3s + 9 = (s+3)(s^2+3).$$

$$p = -3, \qquad p = \pm j\sqrt{3}.$$

- $L_8(j\sqrt{3}) = -1$: a curva atinge o ponto crítico.
- Os polos imaginários são simples neste exemplo.
- O modo natural pode oscilar sem decair, mas a malha não é BIBO estável.
- Uma entrada ressonante pode produzir uma saída crescente.

Frequência comum às duas análises

O cruzamento de fase em $\sqrt{3}$ rad/s coincide com a frequência do par imaginário na fronteira.

Margens: reserva em relação a uma mudança definida

Após confirmar a estabilidade nominal, perguntamos o que ocorre ao modificar a função de malha.

Mudança	Medida correspondente
Multiplicar L por ganho real positivo	margem de ganho, MG
Acrescentar atraso de fase	margem de fase, MF
Multiplicar L por $e^{-s\tau}$	margem de atraso
Aproximação da curva ao ponto -1	distância mínima $d_{\min}$

Alcance

Margens clássicas descrevem mudanças específicas, uma por vez. Elas não garantem robustez a toda combinação de incertezas.

Margem de ganho

Em um cruzamento de fase ω_{pc},

$$L(j\omega_{pc}) \in \mathbb{R}_{<0}, \qquad \boxed{\mathrm{MG} = \frac{1}{|L(j\omega_{pc})|}}.$$

$$\boxed{\mathrm{MG}_{\mathrm{dB}} = -20\log_{10}|L(j\omega_{pc})|}.$$

Interpretação no caso estável de cruzamento único

MG é o fator pelo qual podemos multiplicar L até a curva atingir -1. Exemplo: MG $= 2$ (≈ 6 dB) significa que o ganho pode dobrar antes da instabilidade.

Fronteira

MG $= 1$ equivale a 0 dB, sem reserva. Com vários cruzamentos ou estabilidade condicional, é preciso examinar todas as fronteiras e o intervalo estável.

Margem de fase

No cruzamento de ganho ω_{gc},

$$|L(j\omega_{gc})| = 1, \qquad \boxed{\text{MF} = 180^\circ + \phi(\omega_{gc})}.$$

Meça a fase de forma contínua a partir de baixas frequências ($\omega \to 0^+$), sem saltos de $\pm 360^\circ$.

Leitura

É o ângulo que falta, sobre o círculo unitário, para o ponto $L(j\omega_{gc})$ chegar a -1. No caso estável de cruzamento único, MF é quanto atraso de fase extra a malha suporta.

Duas frequências diferentes

ω_{pc}: fase de -180°, mede MG. ω_{gc}: magnitude de 0 dB, mede MF.

Margens do exemplo $L(s) = 5/(s+1)^3$

$$\omega_{pc} = \sqrt{3} \approx 1{,}7321 \text{ rad/s}, \quad L(j\omega_{pc}) = -\frac{5}{8}.$$

$$\mathrm{MG} = \frac{8}{5} = 1{,}6, \qquad \mathrm{MG}_{\mathrm{dB}} = 4{,}0824 \text{ dB}.$$

O módulo unitário exige $(1+\omega_{gc}^2)^{3/2} = 5$, então

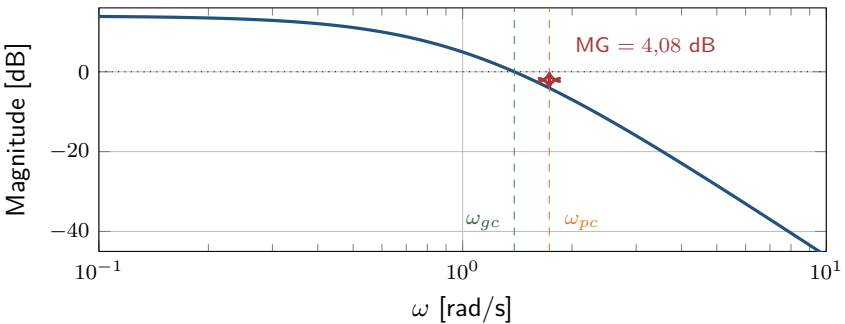
$$\omega_{gc} = \sqrt{5^{2/3} - 1} \approx 1{,}3871 \text{ rad/s}.$$

$$\phi(\omega_{gc}) \approx -162{,}6327^\circ, \qquad \boxed{\mathrm{MF} \approx 17{,}3673^\circ}.$$

Reserva de ganho

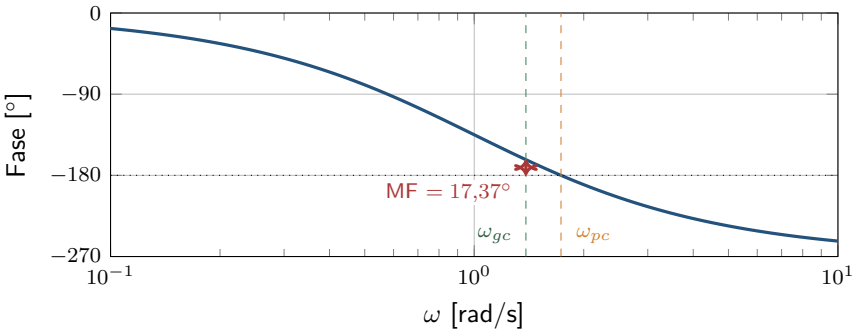
$5 \times 1{,}6 = 8$: o ganho pode aumentar 60% até $K = 8$, a mesma fronteira obtida pelo critério simplificado e por Routh.

Margem de ganho no Bode



A margem é a diferença **vertical** até 0 dB em ω_{pc} (laranja). O cruzamento de ganho ω_{gc} aparece em verde.

Margem de fase no Bode



A margem é a diferença **vertical** de fase até $-180°$ em ω_{gc} (verde). Ela não é uma distância horizontal no gráfico de Bode.

Leitura simplificada no Bode: este exemplo

Para $L_K(s) = K/(s+1)^3$, com $K > 1$:

- O módulo decresce e cruza 0 dB uma vez, em ω_{gc}.
- A fase decresce de 0° a -270° e cruza -180° uma vez, em ω_{pc}.

Ordem dos cruzamentos e estabilidade

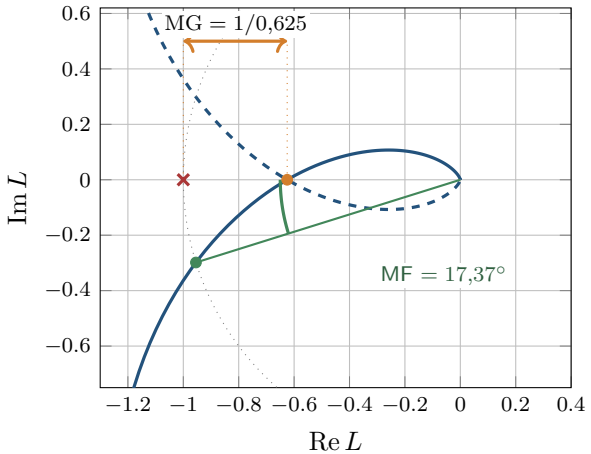
$$\omega_{gc} < \omega_{pc} \iff \text{MF} > 0 \iff \text{MG} > 1.$$

Nesta família, isso corresponde à faixa estável $1 < K < 8$. Em $K = 8$, os cruzamentos coincidem: MF $= 0^\circ$ e MG $= 1$.

Condições desta leitura

Vale aqui porque $P = 0$ e há um único cruzamento de cada tipo. Com $P > 0$ ou vários cruzamentos, MG e MF positivas não bastam: é preciso contar voltas.

Margens no plano de Nyquist

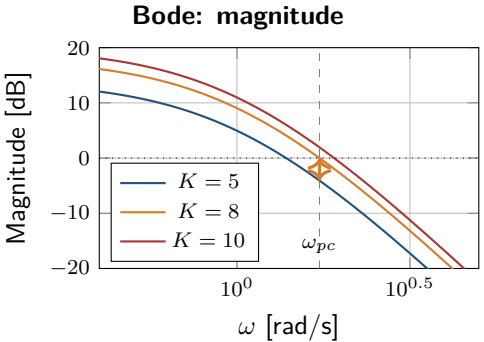


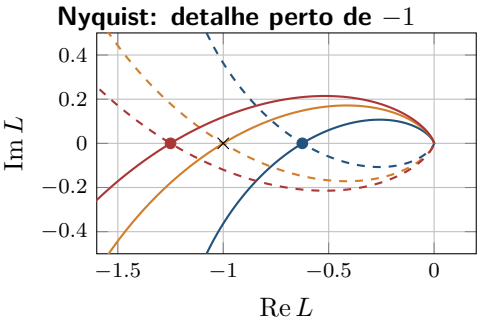
- Laranja: corte do eixo real negativo, em ω_{pc}. Mede MG.
- Verde: corte do círculo unitário (pontilhado), em ω_{gc}. Mede MF.

Atenção

MG é um **fator** ao longo do raio, não a distância entre $-0{,}625$ e -1.

Aumento de ganho: Bode e Nyquist





Mesma fronteira

De $K = 5$ para $K = 8$: a magnitude sobe $4{,}08$ dB, sem mudar a fase. Em $\omega_{pc} = \sqrt{3}$, o ponto vai de $-0{,}625$ até -1. Com $K = 10$, ele chega a $-1{,}25$ e surgem duas voltas horárias.

Atividade: diminuir o ganho do exemplo

Troque $L_5(s) = 5/(s+1)^3$ por $L_2(s) = 2/(s+1)^3$.

Em duplas: 5 minutos

1. O cruzamento de fase ω_{pc} muda?
2. Qual é a nova margem de ganho? Dê o fator e o valor em dB.
3. Calcule ω_{gc} e a nova margem de fase.
4. O que Nyquist e Routh dizem sobre a estabilidade nominal?

Expressões úteis

$\omega_{gc} = \sqrt{K^{2/3} - 1}$, para $K > 1$, e $\phi = -3 \arctan \omega$.

Solução: ganho e margens no mesmo modelo

Medida	$K = 5$	$K = 2$
ω_{pc} [rad/s]	1,7321	1,7321
ω_{gc} [rad/s]	1,3871	0,7664
MG linear	1,6	4
MG [dB]	4,0824	12,0412
MF [graus]	17,3673	67,5981

Conclusão para esta família

Diminuir K reduz o cruzamento de ganho e aumenta as duas margens. Ambas as malhas são estáveis: $P = 0$ e nenhuma volta líquida em torno de -1.

Essa relação não é uma lei universal para toda estrutura de controlador.

Margem de atraso

Um atraso adicional na malha produz

$$L_\tau(j\omega) = L(j\omega)e^{-j\omega\tau}, \quad |L_\tau| = |L|, \quad \phi_\tau = \phi - \omega\tau.$$

Para a malha nominal estável com cruzamento de ganho único,

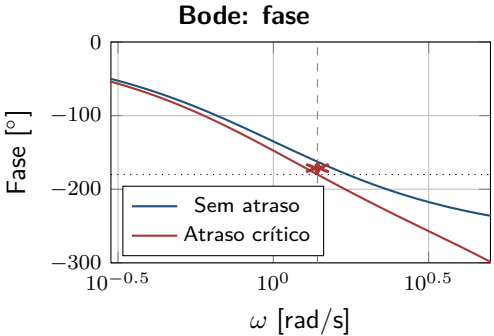
$$\boxed{\tau_{\text{crit}} = \frac{\text{MF [rad]}}{\omega_{gc}}}.$$

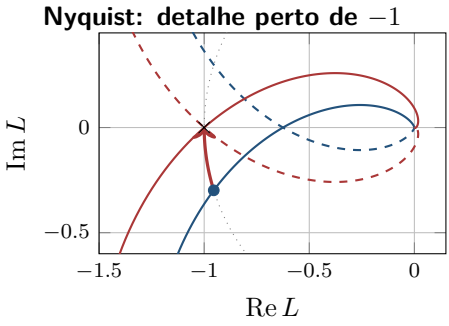
No exemplo $K = 5$

$$\tau_{\text{crit}} = \frac{17{,}3673\pi/180}{1{,}3871} \approx 0{,}21853 \text{ s}.$$

Na fronteira, $L_\tau(j\omega_{gc}) = -1$. A estabilidade estrita exige atraso menor. Com vários cruzamentos, devem-se examinar todas as candidatas e a estabilidade nominal.

Perda de margem de fase: Bode e Nyquist





Mesmo módulo e mesmo ω_{gc}

Para $L = 5/(s+1)^3$, o atraso crítico é $\tau \approx 0{,}21853$ s. Em ω_{gc}, ele retira $17{,}37°$ de fase: MF vai a zero e o ponto de módulo 1 chega a -1.

Atraso: mesma magnitude, menor reserva

Para $L(s) = 5/(s+1)^3$ e $\tau = 0{,}1$ s,

$$\omega_{gc} = 1{,}3871 \text{ rad/s}, \qquad \Delta\phi = -\omega_{gc}\tau \approx -7{,}9474^\circ.$$

$$\text{MF}_{\text{nova}} \approx 17{,}3673^\circ - 7{,}9474^\circ \approx 9{,}4199^\circ.$$

- O Bode de magnitude permanece idêntico.
- Cada ponto de Nyquist gira no sentido horário por um ângulo $\omega\tau$.
- Como a rotação depende da frequência, a curva não sofre uma rotação rígida única.

Margem de ganho infinita

Ela não implica reserva infinita de atraso. São perturbações diferentes.

Do caso simplificado ao caso geral

Até aqui, L era estável em malha aberta: $P = 0$. A conclusão dependia de não passar por -1 e de ter $N = 0$. Agora vamos entender **por que** contar voltas funciona e o que muda quando $P > 0$.

Nova situação

Se L tem polos no SPD, uma curva que não envolve -1 pode deixar a malha fechada instável. Precisamos relacionar o número de polos abertos às voltas da curva.

- Qual região do plano s o Nyquist está examinando?
- Por que a contagem precisa de um contorno fechado e orientado?
- Como polos de L mudam a condição de estabilidade?

O contorno e o princípio do argumento fornecem a generalização.

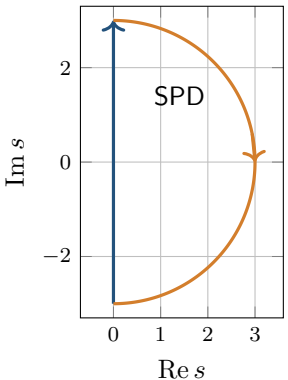
Contorno do semiplano direito

1. Eixo imaginário, de $-jR$ até $+jR$.
2. Semicírculo à direita, de $+jR$ até $-jR$.

$$s = j\omega, \quad \omega : -R \to R,$$
$$s = Re^{j\theta}, \quad \theta : \frac{\pi}{2} \to -\frac{\pi}{2}.$$

Orientação global

O contorno é horário e envolve o SPD. Tomamos o limite $R \to \infty$.



A imagem do arco de raio grande

Para $L(s) = n(s)/d(s)$ racional e própria:

Grau relativo	Limite quando $\lvert s\rvert \to \infty$	Imagem do arco
$\deg d - \deg n > 0$	$L(s) \to 0$	origem
$\deg d - \deg n = 0$	$L(s) \to D$	constante D

Exemplos desta aula

As funções de malha são estritamente próprias. O arco grande fecha a imagem na origem.

Termo direto

Uma função própria de grau relativo zero não tende necessariamente a zero. Na realimentação unitária, $1 + D \neq 0$ é a condição escalar de boa colocação algébrica.

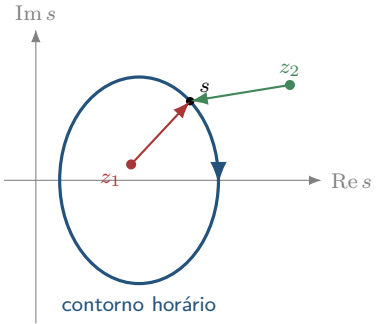
Por que contar voltas? Intuição

Escreva $F(s) = 1 + L(s)$ na forma fatorada:

$$\arg F(s) = \sum_i \arg(s - z_i) - \sum_k \arg(s - p_k).$$

Faça s percorrer uma curva fechada no sentido horário.

- Zero z_1 **dentro**: o vetor $s - z_1$ dá uma volta completa, $-360°$.
- Zero z_2 **fora**: o vetor $s - z_2$ volta ao ângulo inicial. A variação total é $\Delta \arg(s - z_2) = 0°$.
- Polo dentro: mesma volta, com sinal trocado.



Conclusão

A variação total de $\arg F$ conta quantos zeros e polos estão dentro da curva.

Princípio do argumento: uma única convenção

Definimos $F(s) = 1 + L(s)$. Para o contorno **horário**:

$$\Delta_{\Gamma_s} \arg F = -2\pi(Z - P).$$

- P: polos de F, equivalentes aos polos de L, dentro do contorno.
- Z: zeros de F, as raízes características dentro do contorno.
- N: voltas **horárias positivas** de $L(\Gamma_s)$ em torno de -1.

$$N = -\frac{\Delta \arg(1 + L)}{2\pi} = Z - P \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{Z = P + N}.$$

Como $L = F - 1$, uma volta de F em torno de 0 é uma volta de L em torno de -1. Por isso o ponto de referência no plano L é -1.

Critério de Nyquist: procedimento

1. Conte P: polos de L no SPD aberto, com multiplicidade.
2. Trace a imagem do contorno completo (ramos $\omega > 0$, $\omega < 0$ e arcos).
3. Conte N: voltas horárias líquidas em torno de -1, como no caso simplificado (vetor a partir de -1 ou raio). A curva não pode passar por -1.
4. Calcule $\boxed{Z = P + N}$. A malha fechada é estável se, e somente se, $Z = 0$.

Polos instáveis de L	Condição sobre N	Interpretação
$P = 0$	$N = 0$	nenhuma volta líquida
$P = 1$	$N = -1$	uma volta anti-horária
$P = 2$	$N = -2$	duas voltas anti-horárias

Atividade: polos, voltas e conclusão

Em duplas: 4 minutos

Complete $Z = P + N$. Em quais casos podemos concluir estabilidade assintótica, supondo as demais hipóteses satisfeitas?

Caso	P	N	Z
A	0	2	?
B	1	-1	?
C	2	-1	?
D	0	curva passa por -1	?

No caso D, explique por que a contagem usual não se aplica.

Solução: contagem e fronteira

Caso	Resultado	Conclusão
A	$Z = 0 + 2 = 2$	dois polos instáveis
B	$Z = 1 - 1 = 0$	estável sob as hipóteses indicadas
C	$Z = 2 - 1 = 1$	um polo instável
D	$1 + L(j\omega_0) = 0$	raiz característica no eixo

Passagem pelo ponto crítico

No caso D, a malha não é assintoticamente estável. É preciso examinar os demais polos e as multiplicidades para classificar a fronteira.

Planta instável em malha aberta

$$L_K(s) = \frac{K}{(s-1)(s+2)}, \qquad K > 0.$$

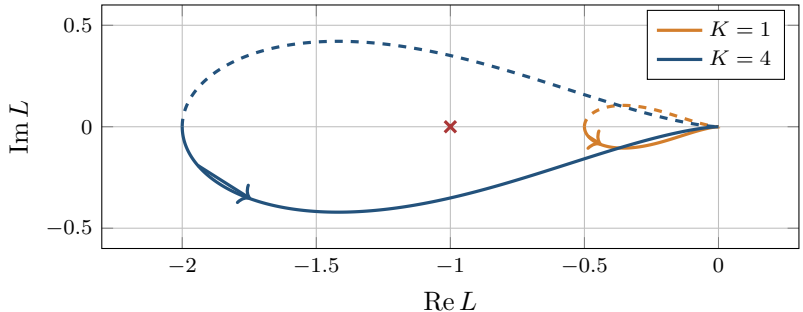
- Há um polo em $+1$: $P = 1$.
- Estabilidade fechada exige $N = -1$, uma volta anti-horária.

$$1 + L_K(s) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad s^2 + s + (K-2) = 0.$$

Conferência algébrica

A malha é estável se, e somente se, $K > 2$. Para $K = 2$, surge uma raiz na origem. Para $0 < K < 2$, há um polo no SPD.

Uma volta anti-horária pode estabilizar



Em $\omega = 0$, $L_K(0) = -K/2$. $K = 1$: corte em $-0{,}5$, o raio não é cruzado, $N = 0$ e $Z = 1$. $K = 4$: corte em -2, de cima para baixo (ramo $\omega < 0$ chega por cima), $N = -1$ e $Z = 0$. **Quando $P > 0$, não envolver -1 deixa a malha instável.**

Polos no eixo: desvio pelo semiplano direito

Um polo em $s = 0$ não pode ficar no contorno.

$$s = \varepsilon e^{j\theta}, \qquad \theta : -\frac{\pi}{2} \to +\frac{\pi}{2}.$$

- O desvio passa à direita do polo e o exclui da região contada.
- O percurso local é anti-horário.
- O contorno global continua horário.

Limite

Tomamos $\varepsilon \to 0^+$ após formar o contorno fechado.

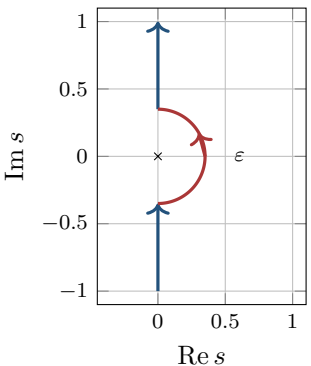


Imagem do pequeno semicírculo

Para $L(s) = K/[s(s+1)]$ e $s = \varepsilon e^{j\theta}$,

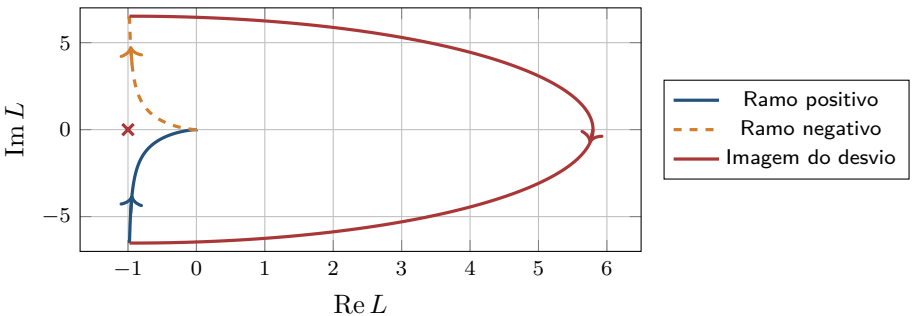
$$L(s) = \frac{K}{s(s+1)} \sim \frac{K}{s} = \frac{K}{\varepsilon} e^{-j\theta}, \qquad \varepsilon \to 0^+.$$

	Plano s	Plano L
Raio	$\varepsilon \to 0$	$K/\varepsilon \to \infty$
Ângulo	$-90^\circ \to +90^\circ$	$+90^\circ \to -90^\circ$
Sentido local	anti-horário	horário

Fechamento

Esse arco grande na imagem faz parte da contagem. Refletir apenas os ramos de $L(j\omega)$ deixa a curva aberta.

Integrador: imagem do contorno modificado



$L(s) = 1/[s(s+1)]$. A imagem vermelha usa $\varepsilon = 0{,}15$ para visualização. No limite, ela cresce sem limite e fecha os dois ramos. O resultado é $N = 0$.

Integrador: estabilidade para todo ganho positivo

$$L_K(j\omega) = -\frac{K}{1+\omega^2} - j\frac{K}{\omega(1+\omega^2)}, \qquad \omega > 0.$$

Não há cruzamento do eixo real negativo em frequência finita.

$$1 + L_K(s) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad s^2 + s + K = 0.$$

Resultado

Para todo $K > 0$, os polos fechados têm parte real negativa. O desvio exclui $s = 0$ da contagem: $P = 0$, $N = 0$, $Z = 0$.

Ganho e desempenho

Aumentar o ganho não causa necessariamente instabilidade. Neste exemplo, ele pode reduzir o amortecimento, mesmo mantendo a estabilidade nominal.

Distância mínima e sensibilidade

$$d_{\min} = \inf_{\omega \in \mathbb{R}} |1 + L(j\omega)|, \qquad S(j\omega) = \frac{1}{1 + L(j\omega)}.$$

Quando a malha é estável e bem posta,

$$\boxed{M_s = \sup_{\omega} |S(j\omega)| = \frac{1}{d_{\min}}}.$$

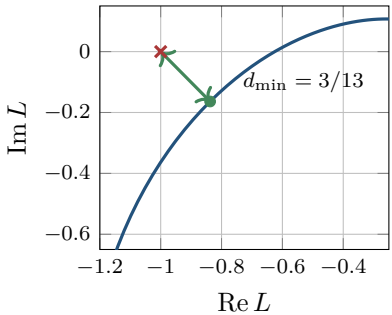
Interpretação

Pequena distância ao ponto crítico corresponde a um pico de sensibilidade. Essa distância examina frequências além dos cruzamentos usados por MG e MF.

Estabilidade nominal primeiro

$d_{\min} > 0$ só diz que a curva não passa por -1. Uma malha instável (por exemplo, $Z = 2$) também pode ter a curva longe de -1. Primeiro verifique $Z = 0$.

Ponto mais próximo no exemplo nominal



Em $\omega = 1{,}5$ rad/s, $L \approx -0{,}83751 - j0{,}16386$.

$$d_{\min} = \frac{3}{13} \approx 0{,}23077, \qquad M_s = \frac{13}{3} \approx 4{,}3333.$$

Esse ponto não coincide com ω_{gc} nem com ω_{pc}.

O que margens positivas não garantem

- Um único par MG/MF não substitui a contagem de Nyquist em problemas com polos instáveis ou vários cruzamentos.
- Incertezas simultâneas de ganho e fase podem consumir as reservas de forma diferente de variações isoladas.
- Margens não verificam saturação, esforço de controle, ruído ou validade da linearização.
- A banda fechada de T não é, em geral, igual a ω_{gc} de L.

Relação com desempenho

A associação entre MF, amortecimento e sobressinal depende da estrutura do modelo e da dominância modal. Não existe uma conversão universal de MF para ζ.

Cancelamento instável e modos ocultos

Considere

$$G(s) = \frac{1}{s-1}, \qquad C(s) = \frac{s-1}{s+1}.$$

O ganho reduzido é $L(s) = 1/(s+1)$, e $T(s) = 1/(s+2)$ parece estável.

Canal interno

Uma perturbação d somada à entrada da planta produz

$$\frac{Y}{D} = \frac{G}{1+CG} = \frac{s+1}{(s-1)(s+2)}.$$

O polo $+1$ permanece nesse canal. A interconexão não é internamente estável.

Hipótese usada desde o início

O Nyquist de uma transferência reduzida não recupera um modo instável que foi ocultado por cancelamento entre planta e controlador.

Fase mínima: retomada de 19/10

Uma função racional estável é de **fase mínima** quando todos os seus zeros estão no SPE e não há atraso. O fator passa-tudo A muda só a fase:

$$A(s) = \frac{1 - s/2}{1 + s/2}, \qquad |A(j\omega)| = 1, \quad \phi_A = -2\arctan(\omega/2).$$

$$L_m(s) = \frac{5}{(s+1)^3}, \qquad L_{nm}(s) = L_m(s)A(s).$$

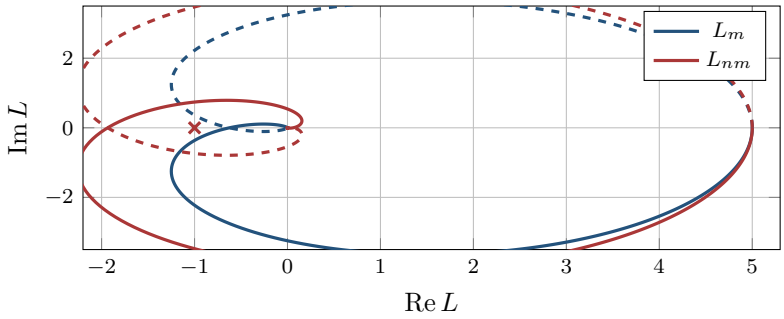
Mesmo módulo, outra estabilidade fechada

Mesma magnitude e mesmo $\omega_{gc} = 1{,}3871$ rad/s. Mas o zero em $+2$ acrescenta $-2\arctan(\omega_{gc}/2) \approx -69{,}5°$:

$$\mathrm{MF}_m \approx 17{,}4° \qquad \longrightarrow \qquad \mathrm{MF}_{nm} \approx -52{,}1°.$$

Zeros no SPD não entram em P; só os polos de L entram.

Magnitude idêntica e Nyquist diferente



$P = 0$ nos dois. L_m corta o eixo real em $-0{,}625$: $N = 0$, estável. L_{nm} corta em $\approx -1{,}93$ ($\omega \approx 0{,}94$ rad/s), à esquerda de -1: $N = 2$, dois polos fechados no SPD. **O Bode de magnitude sozinho não detecta essa diferença.**

Relações de Bode: magnitude e fase

Na classe de fase mínima, com sinal do ganho e ramo da fase fixados, a relação entre módulo e fase depende da curva de magnitude em toda a faixa de frequências.

Lei de potência

Se um fator é $(j\omega)^n$, sua inclinação é $20n$ dB/década e sua fase é $90n^\circ$. Isso explica os limites de integradores, polos e zeros.

Exemplo: $1/(1+s)$

Em $\omega = 1$: inclinação -10 dB/década e fase -45°. Em alta frequência: -20 dB/década e fase $\to -90^\circ$.

Uma inclinação local isolada não determina a fase de um sistema arbitrário. Fatores passa-tudo e atrasos acrescentam fase sem alterar o módulo.

MATLAB: pontos complexos e diagrama

```
s = tf('s');
L = 5/(s+1)^3;
w = logspace(-3,3,3001)';
H = squeeze(freqresp(L,w)); H = H(:);
figure; plot(real(H),imag(H),'b', ...
    real(H),-imag(H),'b--'); grid on; axis equal
hold on; plot(-1,0,'rx','MarkerSize',10);
xlabel('Re L'); ylabel('Im L');
figure; nyquist(L); grid on
pole(feedback(L,1))
```

Conferência

O primeiro gráfico desenha os ramos. O percurso, os arcos de fechamento e eventuais desvios devem ser considerados antes de contar voltas.

MATLAB: margens e estabilidade fechada

```
[Gm,Pm,Wcg,Wcp] = margin(L);
wpc = Wcg;        % frequencia em que se mede Gm
wgc = Wcp;        % frequencia em que se mede Pm
GmDB = 20*log10(Gm);
M = allmargin(L); % todos os cruzamentos e atrasos
T = feedback(L,1);
disp([Gm,GmDB,Pm,wpc,wgc]);
disp(M); disp(pole(T)); disp(isstable(T));
figure; margin(L); grid on
```

Nomes e unidades

`Gm` é fator linear e `Pm` vem em graus. `Wcg` é ω_{pc}, enquanto `Wcp` é ω_{gc}. As frequências dos modelos desta aula estão em rad/s.

Exercício integrado: integrador e dois polos reais

$$L_K(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+2)}, \qquad K > 0.$$

Em duplas: 10 minutos

1. Quantos polos entram em P? Como tratar $s = 0$ no contorno?
2. Determine a frequência em que $L_K(j\omega)$ é real negativo.
3. Encontre o ganho crítico e confirme a faixa estável por Routh.
4. Para $K = 2$, calcule MG. Para $K = 8$, determine Z e N.

Expansão útil

$(j\omega)(1 + j\omega)(2 + j\omega) = -3\omega^2 + j\omega(2 - \omega^2)$.

Solução: fronteira e margens

O polo na origem fica fora do contorno desviado: $P = 0$.

$$\omega_{pc} = \sqrt{2}, \qquad L_K(j\sqrt{2}) = -\frac{K}{6}, \qquad K_{\text{crit}} = 6.$$

$$p_K(s) = s^3 + 3s^2 + 2s + K.$$

A primeira coluna de Routh é $1,\ 3,\ (6-K)/3,\ K$.

Ganho	Resultado	N	Conclusão
$0 < K < 6$	$Z = 0$	0	estável
$K = 6$	$(s+3)(s^2+2)$	— (curva passa por -1)	fronteira
$K > 6$	$Z = 2$	2	instável

Em $K = 2$, MG $= 6/2 = 3$, ou $9{,}5424$ dB. Em $K = 8$, $Z = N = 2$.

Verificação computacional do exercício

```
Q = 1/(s*(s+1)*(s+2));
for K = [2,6,8]
    LK = K*Q;
    fprintf('K = %g\n',K);
    disp(pole(feedback(LK,1)));
end
[Gm2,~,Wpc2,~] = margin(2*Q);
% Gm2 = 3, Wpc2 = sqrt(2)
figure; nyquist(2*Q,8*Q); grid on
legend('K=2','K=8');
```

Na fronteira

Polos numericamente muito próximos do eixo exigem tolerância e a fatoração exata. O script da aula também verifica o número de voltas em contornos completos.

Síntese e preparação para controladores

- Bode e Nyquist descrevem a mesma resposta complexa.
- O critério usa contorno completo, orientação e polos instáveis de malha aberta.
- Nesta convenção, $Z = P + N$, com voltas horárias positivas.
- Polos no eixo exigem desvios, e passagens por -1 exigem análise da fronteira.
- Margens quantificam reservas específicas após a estabilidade nominal.

Próxima aula: 09/11

Ações P, PI, PD e PID. Como alterar o ganho de malha para atender seguimento, rejeição de perturbação e margens de estabilidade?